



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_PMP_v1_0



เอกสาร แผนการดำเนินโครงการ (PROJECT PLAN DOCUMENT)

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

เวอร์ชัน: 1.0

จัดทำโดย: นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (PM)

วันที่อนุมัติเอกสาร: 20 มกราคม พ.ศ. 2569

ประวัติการจัดทำเอกสาร

ลำดับ	เวอร์ชัน	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
1	0.1	จัดทำเอกสาร แผนการดำเนินโครงการ	นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (PM)	10 มกราคม พ.ศ. 2569
2	0.1	ตรวจทาน แผนดำเนินโครงการ	นายวีระ เนียมโกะ (TL)	20 มกราคม พ.ศ. 2569
3	1.0	อนุมัติเอกสาร แผนการดำเนินโครงการ	นายทิโนภัส อร์ไพวรรณ	20 มกราคม พ.ศ. 2569

1. วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผน

- กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการติดตามความก้าวหน้าโครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
- รวบรวมและสรุปรายละเอียดข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Detail Requirements) ให้สอดคล้องกับขอบเขตในเอกสาร Statement of Work (SOW)
- จัดทำตารางการทำงาน (Project Schedule) กำหนดทรัพยากรบุคคล (Resource Allocation) และการบริหารงบประมาณ
- กำหนดโครงสร้างคลังโครงการ (Project Repository) แผนการสำรองข้อมูล (Backup & Recovery) และระบบบริหารคุณภาพ

2. สรุปรายละเอียดของความต้องการ (Detail Requirements)

ความต้องการในแผนนี้สรุปจากขอบเขตโครงการในเอกสาร SOW ข้อ 3.1–3.6 รหัสข้อกำหนดใช้ชุดเดียวกับเอกสาร SRS เพื่อให้ติดตามได้ใน RTM, TP และ TR

2.1 Functional Requirements

2.1.1 ระบบจัดการคลังสินค้าและสต็อกกระเบื้อง (SOW 3.1)

- REQ-STK-01 บันทึกและจัดการรายการสินค้ากระเบื้อง ขนาด เกรด สี ราคา และตำแหน่งจัดเก็บในคลัง
- REQ-STK-02 บันทึกการรับเข้า-จ่ายออกสต็อกและปรับปรุงยอด (Stock Adjust)
- REQ-STK-04 แจ้งเตือนสินค้าขึ้นต่ำ (Stock Notification) ผ่านระบบและอีเมล

2.1.2 ระบบการขายและใบเสนอราคา (SOW 3.2)

- REQ-QTO-01 บันทึกและติดตามคำขอใบเสนอราคา (RFQ) จากลูกค้า
- REQ-QTO-02 สร้างใบเสนอราคา คำนวณส่วนลด กำไรขั้นต้น และออกเอกสาร PDF
- REQ-QTO-03 เวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบเสนอราคาตามมูลค่าอนุมัติ
- REQ-QTO-04 คำนวณค่าคอมมิชชั่นพนักงานขายและบันทึกประวัติการจ่าย

2.1.3 ระบบจัดซื้อและออกคำสั่งซื้อ (SOW 3.3)

- REQ-PO-01 สร้างและอนุมัติใบสั่งซื้อ (PO) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่าย พร้อมออก PO PDF
- REQ-PO-02 บันทึกรับสินค้าเข้าคลัง (PO Receipts) พร้อมอัปโหลดรูปภาพและใบรับสินค้า
- REQ-PO-03 จัดการใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และบันทึกการชำระเงินค่างวด PO
- REQ-PO-04 จัดการข้อมูลซัพพลายเออร์และประวัติการสั่งซื้อ

2.1.4 ระบบจัดการงานช่าง การจัดส่ง และคิวงาน (SOW 3.4)

- REQ-WRK-01 มอบหมายงานช่าง (Worker Jobs) และติดตามสถานะการตัด/เตรียมกระเบื้อง
- REQ-WRK-02 ช่างอัปโหลดรูปภาพผลงานหลังทำเสร็จ
- REQ-WRK-03 แสดงผลหน้าจอลูกค้าเตรียมสินค้าแบบเรียลไทม์ผ่าน WebSocket
- REQ-WRK-04 ออกใบส่งของ (Delivery Note PDF) และแจ้งเตือนสถานะการจัดส่ง

2.1.5 ระบบการเงิน บัญชีเงินสด และรายงาน (SOW 3.5)

- REQ-FIN-01 บันทึกสมุดบัญชีเงินสดรับ-จ่าย (Cash Ledger) และสรุปยอดคงเหลือ
- REQ-FIN-02 บันทึกค่าใช้จ่ายองค์กร (Expenses) และคำขอเบิกจ่ายพนักงาน (Reimbursements)
- REQ-FIN-03 คำนวณเงินเดือนพนักงาน (Salary) และออกใบเสร็จรับเงิน (Receipt PDF)
- REQ-FIN-04 รายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานการเงินประจำเดือน

2.1.6 ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์ (SOW 3.6)

- REQ-SEC-01 บริหารผู้ใช้งาน (Users), เอเจนต์ (Agents), พนักงาน (Workers) และผู้จัดจำหน่าย (Suppliers) กำหนดบทบาทและสิทธิ์ RBAC รวมถึงการเปลี่ยนรหัสผ่าน

2.2 Non-Functional Requirements

- REQ-NFR-01 ความเสถียร (Availability): ระบบทำงานได้ต่อเนื่อง มี Uptime ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อเดือน
- REQ-NFR-02 ประสิทธิภาพ (Performance): รองรับผู้ใช้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 50 Concurrent Users; Response time ของ REST API เฉลี่ยต่ำกว่า 500 ms และหน้าจอต้อนรับไม่เกิน 2 วินาที
- REQ-NFR-03 ความปลอดภัย (Security): เข้ารหัสรหัสผ่านด้วย bcrypt ใช้ JWT Token สื่อสารผ่าน HTTPS/TLS และบังคับสิทธิ์ RBAC
- REQ-NFR-04 การสำรองข้อมูล (Reliability): สำรองข้อมูล MySQL อัตโนมัติตามรอบ และสามารถ Restore กลับคืนได้ภายใน 1 ชั่วโมง

3. โครงสร้างคณะทำงานในโครงการและความรับผิดชอบ

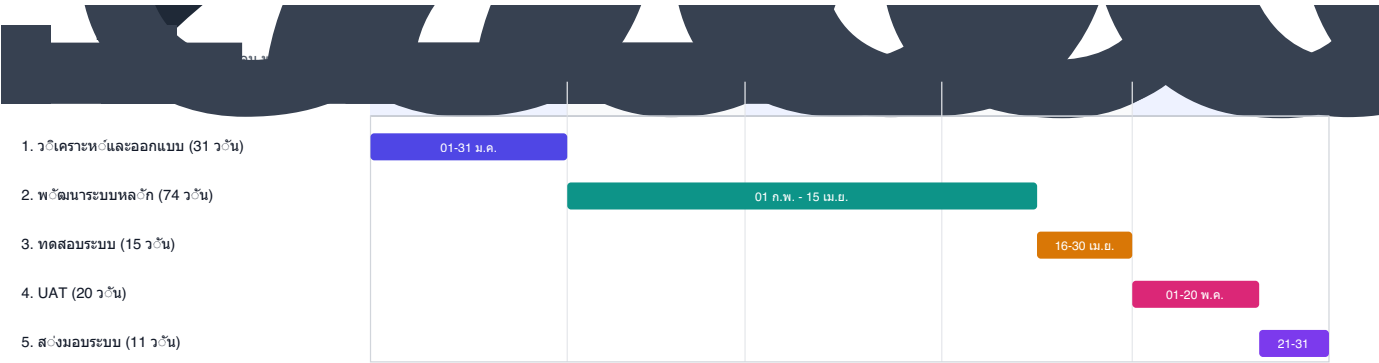
ชื่อ	บทบาท	ความรับผิดชอบ
นางสาวปวีศา จันทรสถาพร	PM	บริหารจัดการโครงการ, ติดตามความก้าวหน้า และบริหารความเสี่ยง
นายวีระ เนียมโก๊ะ	TL, AN	วางแผนระบบ, วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบงาน
นายปริญญา พงษ์คนตรี	DES, PR	ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ, พัฒนาโปรแกรม (Go + Svelte) และทดสอบ Unit Test
นายประกาศิต ทองนอก	TESTER	ทดสอบระบบ (System Testing, Integration Testing) และจัดทำรายงานผล

4. ตารางเวลาโครงการ (Project Schedule)

ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน (01 มกราคม พ.ศ. 2569 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569)

วันที่ส่งมอบตามงวดในเอกสาร SOW เป็นเกณฑ์การชำระเงิน (งวดที่ 2 ส่งซอฟต์แวร์หลักภายใน 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) ส่วนตารางด้านล่างเป็นแผนงานพัฒนาและทดสอบต่อเนื่องจนส่งมอบครบในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

Task No	Task Description	Start Date	End Date	Duration (Days)	Assigned To
1	วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis & Design)	01-Jan-2026	31-Jan-2026	31	นายวีระ เนียมโก๊ะ (AN, TL)
2	พัฒนาระบบหลัก (Core System Development)	01-Feb-2026	15-Apr-2026	74	นายปริญญา พงษ์ดนตรี (DES, PR)
3	การทดสอบระบบ (System Testing)	16-Apr-2026	30-Apr-2026	15	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)
4	การทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้งาน (UAT)	01-May-2026	20-May-2026	20	นางสาวปวิศา จันทรสถาพร (PM)
5	ส่งมอบระบบและประเมินผล (System Delivery)	21-May-2026	31-May-2026	11	นางสาวปวิศา จันทรสถาพร (PM)



5. การติดตามสถานะโครงการ (Project Status Updates)

ผู้จัดการโครงการจัดทำรายงานความก้าวหน้า (Project Status Report - PSR) นำเสนอและลงนามในประชุมร่วมลูกค้าเดือนละ 1 ครั้ง โดยวันที่รายงาน PSR เป็นวันเดียวกับประชุมภายนอก การประชุมภายในทีมจัดก่อน 2 วันและหลัง 1 วันของแต่ละครั้งประชุมลูกค้า รายงาน PSR ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้:

- ความคืบหน้าของงานที่เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงาน
- ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบระหว่างดำเนินโครงการ
- การปรับแผนหากมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือเวลา
- สถานะความเสี่ยงตามแผนในข้อ 6 และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
- การติดตามทรัพยากร ทีมงาน อุปกรณ์ และงบประมาณ

6. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

รหัส	ความเสี่ยง	แนวทางป้องกัน/แก้ไข	โอกาสเกิด [1-5]	ผลกระทบ [1-5]
R-01	การเปลี่ยนแปลงขอบเขตความต้องการระหว่างพัฒนา	ใช้กระบวนการอนุมัติ Change Request (CR) อย่างเคร่งครัด และบันทึกในทะเบียน RBWF_CR	4	5
R-02	ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือพัฒนา (Go, Svelte, WebSocket, Docker)	จัดการอบรมภายในและจับคู่พัฒนากับ TL ตามเอกสาร IE	3	3
R-03	การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทาง (RBAC, concurrency, PDF)	วางแผนภาระงานล่วงหน้า และสำรองผู้สนับสนุนจากทีมเมื่อจำเป็น	2	4
R-04	ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ API และข้อมูลลูกค้า	ใช้ JWT, HTTPS/TLS, CORS, RBAC Middleware และเข้ารหัสที่ผ่านด้วย bcrypt	3	5
R-05	ความล่าช้าในการพัฒนา ทดสอบ หรือจัดหาเซิร์ฟเวอร์	ใช้ Docker Compose จำลองสภาพแวดล้อมล่วงหน้า และปรับตารางตาม PSR	4	4
R-06	การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือไลบรารีระหว่างโครงการ	ล็อกเวอร์ชันรันไทม์และไลบรารีในเอกสาร IE และอัปเดตเฉพาะเมื่อมี CR	2	3
R-07	ปัญหาการสื่อสารภายในทีมพัฒนา	ประชุม MOM รายเดือน จัดทำ PSR และใช้ช่องทางติดตามงานร่วมกัน	3	4

ติดตามสถานะ R-01 ถึง R-07 **ครบทุกรายการ** ในตารางประเมินความเสี่ยงของ MOM และ PSR แต่ละรอบ ความเสี่ยงที่พบใหม่ระหว่างเดือนบันทึกต่อท้ายตารางรอบนั้น และไม่แทนที่ทะเบียนเริ่มโครงการในเอกสารนี้

7. การสำรองข้อมูลและการกู้คืน (Backup & Recovery)

เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลสำคัญของโครงการ กำหนดแผนสำรองและกู้คืนดังนี้ (รายละเอียดเต็มอยู่ในเอกสาร [RBWF_SCM_v1_0](#) ข้อ 12)

รายละเอียดการสำรองข้อมูล

- **ข้อมูลที่สำรอง:** ซอร์สโค้ด ฐานข้อมูล MySQL เอกสารงานในคลัง ISO/IEC 29110 เอกสารออกแบบ SRS/SDD และข้อมูลทดสอบที่เกี่ยวข้อง
- **วิธีการสำรอง:** สำรองแบบกำหนดรอบทุกสัปดาห์ผ่านเซิร์ฟเวอร์และที่เก็บคลาวด์ที่เข้าถึงได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- **เครื่องมือที่ใช้:** Git/GitHub สำหรับควบคุมเวอร์ชันซอร์สโค้ดและเอกสาร markdown; Google Drive สำหรับสำเนารายเดือนระยะยาวที่ **โฟลเดอร์สำรองโครงการ**; การ dump ฐานข้อมูล MySQL
- **ผู้รับผิดชอบ:** นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR) ตั้งค่าและตรวจสอบสถานะข้อมูลสำรอง ผู้ดูแลระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนกู้คืน
- **ความถี่:** สำรองข้อมูลรายเดือน (Monthly Backup) จัดเก็บสำเนาบนโฟลเดอร์ Google Drive ตามทะเบียน [RBWF_BK_v1_0](#)

แผนการกู้คืนข้อมูล (Recovery Plan)

- กู้ซอร์สโค้ดจาก Git โดยดึงแท็กหรือคอมมิตที่เป็น baseline ล่าสุดที่อนุมัติ
- กู้เอกสารจากคลัง ISO-IEC-29110-RBWF และสำเนาใน **โฟลเดอร์ Google Drive** ของเดือนนั้น
- กู้ฐานข้อมูลจากไฟล์สำรองรายเดือน โดยต้อง Restore กลับคืนได้ภายใน 1 ชั่วโมง ตาม REQ-NFR-04
- ก่อนกู้คืนจริง ให้ทำสำเนาชั่วคราว (Temporary Backup) ของสภาพปัจจุบัน
- ทดสอบแผนการกู้คืนอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อเปลี่ยนโครงสร้างคลัง/เซิร์ฟเวอร์

8. โครงสร้างพื้นฐานโครงการ คลังสาระสำคัญของโครงการ และระบบคุณภาพ

(Project Infrastructure, Repository & Quality Management System)

การจัดเก็บองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการ (Configuration Items) เป็นสิ่งจำเป็นในการส่งมอบและบำรุงรักษาโครงการนี้กำหนดคลังโครงการ กฎการตั้งชื่อ การควบคุมเวอร์ชัน และการสำรองข้อมูลดังนี้ แผนฉบับเต็มอยู่ในเอกสาร [RBWF_SCM_v1_0](#)

8.1 Project Repository

- โปรแกรมที่พัฒนา: <https://github.com/symphosoftworkflow/workflowv2.rabbittile.com>
- เอกสารงาน ISO/IEC 29110: <https://github.com/symphosoftworkflow/ISO-IEC-29110-RBWF> โฟลเดอร์ BASELINE/
- ดัชนีงานสำหรับผู้ตรวจ: [RBWF_ALL](#)

โครงสร้างภายในและสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังนี้ เจ้าของเอกสารมีสิทธิ์ Full คณะทำงานอื่นเข้าถึงแบบ Read Only ยกเว้นเมื่อได้รับมอบหมายให้ทบทวน

ชื่อเอกสาร	ตำแหน่งเจ้าของ
Statement of Work (SOW)	PM
Project Plan (PMP), Project Plan Cost (PMPC)	PM
Meeting Record (MOM)	PM
Progress Status Record (PSR)	PM
Change Request (CR)	AN
Correction Register (CRR)	PM
Project Repository Backup (BK)	PR
Acceptance Record / UAT	PM
Verification Results (VER)	TL
Software Configuration Management Plan (SCM)	AN
Validation Results (VLD)	AN
Software Requirements Specification (SRS)	AN
Software Design Description (SDD)	AN
Traceability Matrix (RTM)	AN
Software Components (SWC), Implementation Environment (IE)	PR
Test Cases and Test Procedures (TP)	TESTER
Test Report (TR)	TESTER

8.2 การตั้งชื่อไฟล์ในโครงการ

ไฟล์เอกสารขึ้นต้นด้วยชื่อย่อโครงการ RBWF ตามด้วยประเภทเอกสารและเวอร์ชัน เช่น RBWF_PMP_v1_0.md
ระเบียบตามวันที่ใช้รูปแบบ RBWF_MOM_YYYYMMDD.md, RBWF_PSR_YYYYMMDD.md

8.3 การควบคุม Version ของไฟล์ในโครงการ

- **Source Code:** ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงจะติดตามด้วย Git Version Control
- **Document:** แผนโครงการกำหนดเป็นเวอร์ชันตามกระบวนการ Baseline และปรับเวอร์ชันย่อยเมื่อมีการปรับปรุงที่ไม่เปลี่ยนขอบเขต

8.4 การ Backup และ Recovery

- **Monthly Backup:** สำรองซอร์สโค้ดและฐานข้อมูลทุกสิ้นเดือนไปยัง **โฟลเดอร์ Google Drive** รับผิดชอบโดย นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR) ตามทะเบียน **RBWF_BK_v1_0**
- **การกู้คืน:** ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และสำรองข้อมูลชั่วคราวทุกครั้งก่อนกู้คืนจริง ตามข้อ 7

9. การประมาณการต้นทุนโครงการ (Cost Estimation)

มูลค่างานตามสัญญาจ้างพัฒนาโครงการนี้กำหนดไว้ **350,000 บาท** การคำนวณด้านล่างกระจายตาม man-day ของแต่ละงาน และต้นทุนอื่นที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ ให้รวมเท่ากับมูลค่าสัญญา

9.1 ต้นทุนบุคลากร (Man-Day Cost)

- **Analyst (AN), Team Lead (TL):** 2,000 บาท/วัน
- **Designer (DES), Programmer (PR):** 2,000 บาท/วัน
- **Tester:** 1,500 บาท/วัน
- **Project Manager (PM):** 2,500 บาท/วัน

Task No	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา (วัน)	ผู้รับผิดชอบ	อัตรา/วัน (บาท)	รวม (บาท)
1	วิเคราะห์และออกแบบระบบ (Analysis & Design)	31	นายวีระ เนียมโก๊ะ (AN, TL)	2,000	62,000
2	พัฒนาระบบหลัก (Core Development)	74	นายปริญญา พงษ์คนตรี (DES, PR)	2,000	148,000
3	การทดสอบระบบ (System Testing)	15	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	1,500	22,500
4	การทดสอบ UAT และประเมินผล	20	นางสาวปวีศา จันทร์สถาพร (PM)	2,500	50,000
5	ส่งมอบระบบและจัดทำคู่มือ	11	นางสาวปวีศา จันทร์สถาพร (PM)	2,500	27,500
	รวมต้นทุนบุคลากร (Man-Day Total)				310,000 บาท

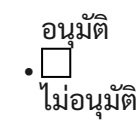
9.2 ต้นทุนอื่น ๆ (Additional Costs)

ประเภทต้นทุน	รายละเอียด	จำนวน / หน่วย	ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)
ต้นทุนบุคลากร (Man-day)	ค่าจ้างบุคลากรตามตารางเวลาโครงการ 5 เดือน			310,000
ต้นทุนเครื่องมือและซอฟต์แวร์	ค่าบริการ Cloud Server, Docker, MySQL และ GitHub	5 เดือน	3,000	15,000
ต้นทุนการสื่อสารและประชุม	ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและจัดประชุมทีม	5 เดือน	2,000	10,000
ต้นทุนการทดสอบและการประกันคุณภาพ	ค่าอุปกรณ์การทดสอบและเครื่องมือ QA	1 ชุด	8,000	8,000
ต้นทุนอื่น ๆ (Contingency)	ค่าเผื่อสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระหว่างโครงการ			7,000
	รวมมูลค่างานตามสัญญา			350,000 บาท

รวมมูลค่างานตามสัญญา (รวม Man-day และต้นทุนอื่น ๆ): **350,000 บาท**

10. ข้อตกลงและการลงนามอนุมัติ (Sign-off Agreement)

. 



ผู้จัดทำ (Prepared By)	ผู้ทบทวน / สอบทาน (Reviewed By)	ผู้ว่าจ้าง / ลูกค้า (Customer Approver)
<i>Pawarisa J.</i>	<i>Veera N.</i>	ทีโณภาส อรไทรวรรณ
(นางสาวปาริศา จันทรสถาพร)	(นายวีระ เนียมโกะ)	(นายทีโณภาส อรไทรวรรณ)
ผู้จัดการโครงการ (PM)	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL, AN)	ผู้มีอำนาจลงนาม
โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)	โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)	บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด
วันที่: 10 มกราคม พ.ศ. 2569	วันที่: 20 มกราคม พ.ศ. 2569	วันที่: 20 มกราคม พ.ศ. 2569